

0. Italrecept (feladat leírása infocpp portálról)

Készítsen C++ programot italreceptek nyilvántartására! A program alapanyagokból építse fel a recepteket. Elegendő 3-4 receptet kezelnie, de legyen bővíthető. A programmal minimálisan a következő feladatokat kell ellátni:

- új alapanyag bevitele az adatbázisba
- új recept bevitele az adatbázisba
- adatbázis kiírása fájlba
- adatbázis beolvasása fájlból
- recept törlése
- kiválasztott ital hozzávalóinak listázása

Egyszerű felhasználói felületet tervezzen! A feladat lényege az objektumorientált megközelítés, ill. modellezés és nem a felhasználói felület szépsége. Használjon heterogén adatszerkezetet! A megoldáshoz ne használjon STL tárolót!

Koktélrecepteket nyilvántartó program

1. A program célja

A program célja, különböző koktélreceptek és az azokból 1 adag elkészítéséhez szükséges összetevőinek nyilvántartása.

Lehetővé teszi új alapanyagok és receptek hozzáadását, illetve meglévő adatok listázását, módosítását.

A recepteket az átláthatóság érdekében külön-külön címszók alá rendezve legyenek tárolva. pl.:

- Hozzávalók
 - Vodka
 - Rum
 - egyszerű cukorszirup
 - mézszirup
 - ...
- Koktélreceptek
 - Klasszikus koktélok
 - Martini
 - Margarita
 - ...
 - long drinkek
 - Gin Tonic
 - Cuba Libre
 - ...
 - ...

2. Program funkcionalitása

A program menüvezérelt, a program indításakor megjelenik a főmenü, ahol a menüpontok, a számukat a betűre írva kiválaszthatók, ezek a funkciók a következők:

- **Receptek kilistázása/megjelenítése**
 - A receptek itallapszerűen kiíródnak a konzolra, a tulajdonságaik alapján csoportosítva és sorszámozva
 - ...
Long drinkek
 - 5. Gin tonic
 - 6. Cuba Libre
 - ...
 - ...
 - **A felhasználó kiválasztja a megfelelő koktélt a sorszáma alapján**
 - A kiválasztott koktél receptje megjelenik (a hozzávalói, mennyiségeikkel együtt kilistázódnak)
 - 7. Whiskey Sour
 - bourbon whiskey 60ml
 - citromle 30ml
 - egyszerű cukorszirup 15ml
- **Új recept felvétele**
 - A felhasználó megadja, hogy az koktél melyik címszó alá tartozik (tetszőleges hosszúságú, ékezetmentes szöveg),
 - majd a koktél nevét (tetszőleges hosszúságú, ékezetmentes szöveg).
 - Kiválasztja a hozzávalókat (az adatbázisba táplált alapanyagok közül),
 - és megadja azok mennyiségét (egész szám, milliliterben)
- **Új Hozzávaló felvétele**
 - A felhasználó megadja a hozzávaló nevét (tetszőleges hosszúságú név, ékezetek nélkül), ezzel hozzáadva a hozzávalót a hozzávalókhoz
- **Recept törlése**
 - A felhasználó megadja egy recept számát (egész szám), ami ezután törlésre kerül.
- **Hozzávalók listázása/kiírása**
 - A hozzávalók felsorolásszerűen, átláthatóan kiíródnak a konzolra
 - Ezen menüpont kiválasztásakor, az adatbázisban tárolt hozzávalók listázása előtt, jelenjenek meg az alapvető, de összetett hozzávalók "receptje" (cukorszirup, mézszirup, stb.). Ezek a "receptek" nem változtathatók, az alapvető, de összetett hozzávalók nem bővíthetők, egyetlen célja ennek a kiírásnak, hogy a tapasztalatlanabb felhasználók számára is egyértelmű legyen a koktél elkészítéséhez szükséges összetevők mennyisége.
 - = Szótár az alapfogalmaknak, amik nem változnak (és az sem változik, hogy mi számít alapfogalomnak)
- **Hozzávaló törlése**
 - A felhasználó kiválasztja, hogy melyik számú hozzávalót szeretné törölni (egész szám), majd a kiválasztott hozzávaló törlődik az adatbázisból

Egy recept módosításához törölni, majd újra új receptként felvenni kell a receptet.
(Hozzávalóval ugyanígy)

A program mindig lehetőséget ad a **visszalépésre** is, ha esetleg a felhasználó véletlen például a “Recept torlese” menüpontot választotta, ne kelljen törölni egy receptet.

3. Adatszerkezet és adattárolás

- Az adatokat dinamikusan kezeli, így nincs korlátozás a bevihető receptek vagy alapanyagok számára.
- Az adatokat a program automatikusan txt fájl(ok)ba menti, majd innen tölti be azokat, így a program megőrzi az előzőleg bevitt információkat.
 - az adatokat ebben a formátumban tárolja a program:
 - alapanyagok.txt:
 - ...
egyszeru cukorszirup
mezsirup
rum
vodka
...
 - receptek.txt:
 - ...
Long drink: Mojito: rum_50, citromle_20, egyszeru
cukorszirup_40;
...

4. Input

A program minden inputlehetőségnél egyértelműen tájékoztatja a felhasználót, hogy milyen típusú adatot vár a bemenetre.

Minden adatbevitelnél visszajelzést ad a felhasználónak és megfelelő hibaellenőrzést végez: Addig kérdez vissza a program, amíg helyes input nem érkezik.

- **Szöveg** – ASCII kódolható ékezetmentes szöveg
 - Koktél neve (recept)
 - Koktél típusa
 - Hozzávaló neve
- **Szám** – egész szám
 - Recept kiválasztása olvasásra/törlése
 - Recept hozzávalójának mennyiségének megadása
 - Hozzávaló kiválasztása törlésnél

A program kompatibilis windows alapú operációs rendszerekkel.

Osztálydiagram

Italrecept

Különböző koktéltreceptek, és az azokból 1 adag elkészítéséhez szükséges összetevőinek nyilvántartására alkalmas program.

